

UNIVERSIDAD DEL VALLE – FACULTAD DE INGENIERIA

Asignatura: Métodos Cuantitativos para el Análisis de la Información

Profesor: Ivan Mauricio Bermudez Vera

Fecha Entrega: martes 16 de junio 6:00pm

Taller No. 1

Preprocesamiento y visualización de datos

Archivo: *german.data*

Objetivo

Aplicar técnicas de preprocesamiento, limpieza, transformación y análisis exploratorio de datos sobre una base de riesgo crediticio, con el fin de construir una versión depurada y documentada del conjunto de datos que servirá posteriormente para la construcción de modelos de clasificación.

El conjunto de datos German Credit contiene información de 1.000 solicitantes de crédito. El objetivo es analizar las características de los clientes y su relación con la variable default, la cual indica si el comportamiento crediticio fue Bueno (1) o Malo (2).

1. Diagnostico calidad de los datos

Aplice las técnicas de preprocesamiento de datos vistas en clase para identificar, diagnosticar y tratar los problemas de calidad de la base de datos suministrada.

2. Análisis exploratorio

Realice un análisis exploratorio en el que presente:

- Distribución de la variable objetivo (default)
- Análisis descriptivo de variables cuantitativas
- Análisis descriptivo de variables categóricas
- Comparación de variables según la categoría de default

Recomendaciones:

- No se limite a presentar tablas o gráficos; analice e interprete los resultados obtenidos, destacando los hallazgos más relevantes.
- El informe debe presentar una secuencia lógica y coherente, describiendo claramente cada una de las etapas desarrolladas y las decisiones tomadas durante el análisis.
- Todas las acciones de preprocesamiento de datos deben estar debidamente justificadas.
- Las conclusiones deben sustentarse en la evidencia presentada a lo largo del informe.

En el campus virtual ud debe subir dos archivos:

- i. Informe escrito en PDF o html (Rmd).
- ii. Soporte: archivo Script de R o Rmd.

Descripción de los atributos contenidos en el dataset:

Attribute 1: Status of existing checking account (qualitative)

- A11: ... < 0 DM
- A12: 0 <= ... < 200 DM
- A13: ... >= 200 DM /salary assignments for at least 1 year
- A14: no checking account

Attribute 2: Duration in month (numerical)

Attribute 3: Credit history (qualitative)

- A30: no credits taken/all credits paid back duly
- A31: all credits at this bank paid back duly
- A32: existing credits paid back duly till now
- A33: delay in paying off in the past
- A34: critical account/other credits existing (not at this bank)

Attribute 4: Purpose(qualitative)

- A40: car (new)
- A41: car (used)
- A42: furniture/equipment
- A43: radio/television
- A44: domestic appliances
- A45: repairs
- A46: education
- A47: (vacation - does not exist?)
- A48: retraining
- A49: business
- A410: others

Attribute 5: Credit amount (numerical)

Attribute 6: Savings account/bonds (qualitative)

- A61: ... < 100 DM
- A62: 100 <= ... < 500 DM
- A63: 500 <= ... < 1000 DM
- A64: .. >= 1000 DM
- A65: unknown/ no savings account

Attribute 7: Present employment since (qualitative)

- A71 : unemployed
- A72 : ... < 1 year
- A73 : 1 <= ... < 4 years
- A74 : 4 <= ... < 7 years
- A75 : .. >= 7 years

Attribute 8: Installment rate in percentage of disposable income(numerical)

Attribute 9: Personal status and sex (qualitative)

- A91 : male : divorced/separated
- A92 : female : divorced/separated/married

- A93 : male : single
- A94 : male : married/widowed
- A95 : female : single

Attribute 10: Other debtors / guarantors(qualitative)

- A101 : none
- A102 : co-applicant
- A103 : guarantor

Attribute 11: Present residence since(numerical)

Attribute 12: Property(qualitative)

- A121 : real estate
- A122 : if not A121 : building society savings agreement/
life insurance
- A123 : if not A121/A122 : car or other, not in attribute 6
- A124 : unknown / no property

Attribute 13: Age in years (numerical)

Attribute 14: Other installment plans (qualitative)

- A141 : bank
- A142 : stores
- A143 : none

Attribute 15: Housing (qualitative)

- A151 : rent
- A152 : own
- A153 : for free

Attribute 16: Number of existing credits at this bank (numerical)

Attribute 17: Job (qualitative)

- A171 : unemployed/ unskilled - non-resident
- A172 : unskilled - resident
- A173 : skilled employee / official
- A174 : management/ self-employed/highly qualified employee/ officer

Attribute 18: Number of people being liable to provide maintenance
for(numerical)

Attribute 19: Telephone (qualitative)

- A191 : none
- A192 : yes, registered under the customers name

Attribute 20: foreign worker(qualitative)

- A201 : yes
- A202 : no

Attribute 21: default(qualitative)

- 1 = Good
- 2 = Bad